

Теория Систем

Блок 6. Вертикаль: башня уровней

Черновик: разделы 6.1–6.3. Продолжает Блок 5 (целое сверх частей). Соединение по горизонтали разобрано — теперь по вертикали, к башне уровней. Машинные якоря — в Приложении.

Эмерджентность собирала системы *по горизонтали*. Теперь — *вертикаль*: уровни (P1) и их башня. Тезис блока: башня уровней не имеет завершённого «верха», и это P4 — проявленный уже на самой структуре, а не в приложениях.

6.1 Подъём по уровню как функтор

Подъём по уровню (мы видели его как операцию, §2.7) — на деле *полный верный функтор*. Уровень-сдвиг переносит триаду целиком и сохраняет морфизмы (*верность*); а все морфизмы между поднятыми системами приходят с уровня ниже (*полнота*). Иными словами, P1-иерархия — это *башня полных вложений*: каждый уровень целиком и без потерь вкладывается в следующий.

Что отсюда следует. Уровни связаны **функтором**, а не просто отображением. Иерархия — не россыпь ступеней, а *башня полных вложений*, где низшее живёт в высшем без искажения.

6.2 Башня без завершённого копредела

Будем *итерировать* подъём: уровень за уровнем. Башня *строго растёт* — предельного уровня нет, нет завершённого «верха» как объекта. Это **P4 на самой иерархии**: вторая нота книги — граница — звучит здесь не в приложении, а на чистой структуре уровней.

И это та же самая граница, что аттрактор-как-role-limit (§4.5) и двойственность вырезать / слить у (ко)эквалайзеров (§3.6). Одна граница, услышанная в третий раз.

Что отсюда следует. Вертикаль — *процесс*, а не завершённая лестница: башня уровней не имеет копредела-объекта. **P4 проявлен на самой структуре теории** — ровно то, что Блок 7 назовёт самоподобием.

6.3 Иерархия блокирует парадоксы

У вертикали есть и охранная роль. Уровневая градация (P1, §1.4) не позволяет уровню содержать *самого себя*: само-референция структурно невозможна. Парадоксы Рассела и Кантора, перенесённые на типы, здесь не *опровергаются* задним числом — они просто *не строятся*.

Что отсюда следует. Иерархия — не только структура, но и **защита**: при правильной градации парадокс *невозможен*. Это та же хорошая форма (§2.9), прочитанная вертикально: нарушить уровни — значит перестать иметь систему.

Переход. Объект, время, целое и вертикаль построены. Следующий блок находит их *единственную* границу — и показывает, что она внутри собственного ядра теории.

Приложение к Блоку 6 — машинные якоря

Всё перечисленное машинно проверено; единственная аксиома ветви — `classic` (L3).

- **§6.1.** подъём `fs_lift` как полный верный функтор; перенос триады, `lift_elements_valid_up`.
Файл: `ERRLevelFunctor.v` (сам `fs_lift` — в `ERRActualization.v`, §2.7).
- **§6.2.** башня без копредела — `no_completed_tower`, `tower_climbs` (башня строго растёт = P4 на иерархии).
Файл: `ERRLevelTower.v`.
- **§6.3.** блокировка само-референции — `err_self_reference_blocked`; слой `Level`, `level_lt`, `level_lt_irrefl`.
Файл: `TheoryOfSystems_Core_ERR.v`.